

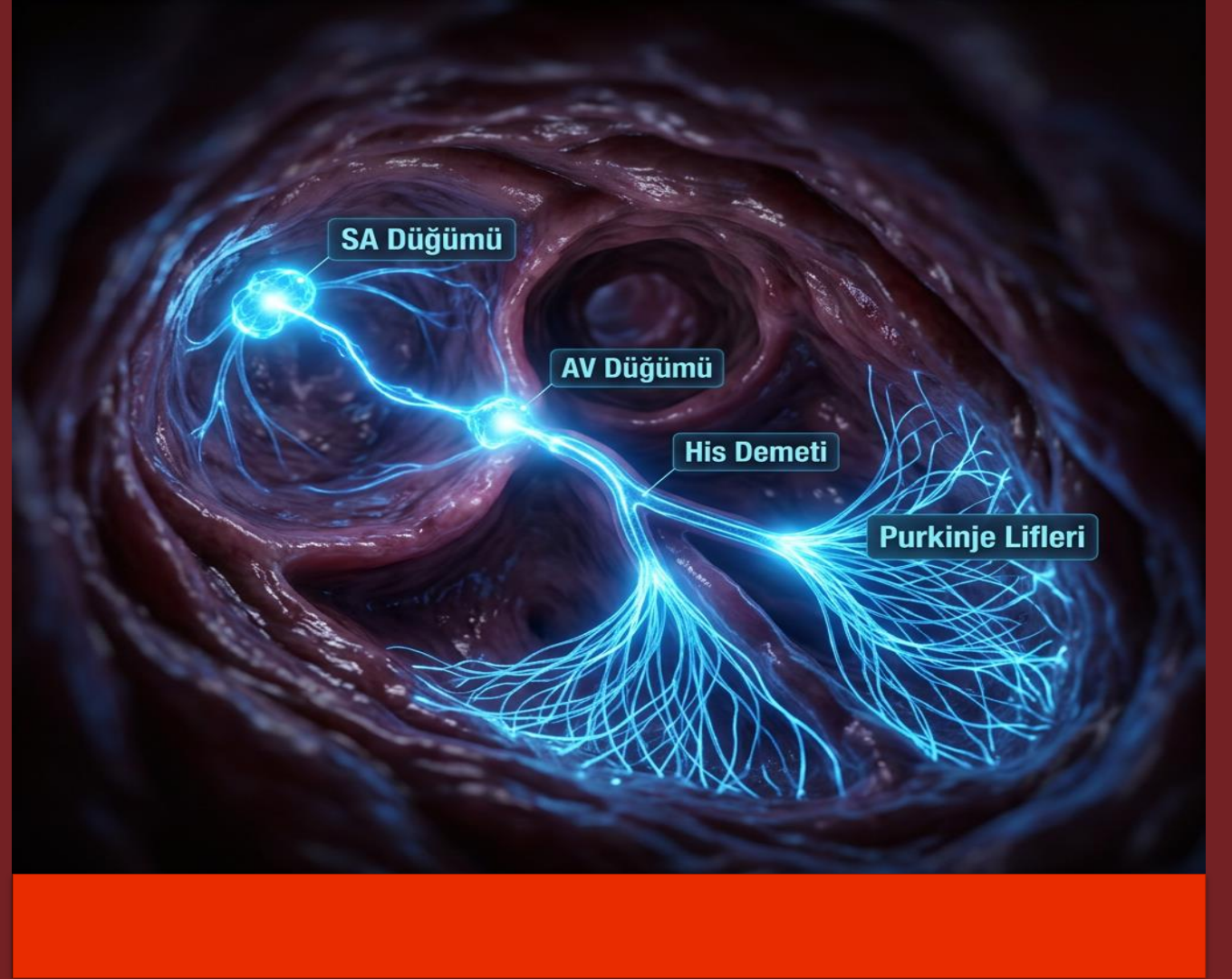


PACEMAKER VE ÇEŞİTLERİ

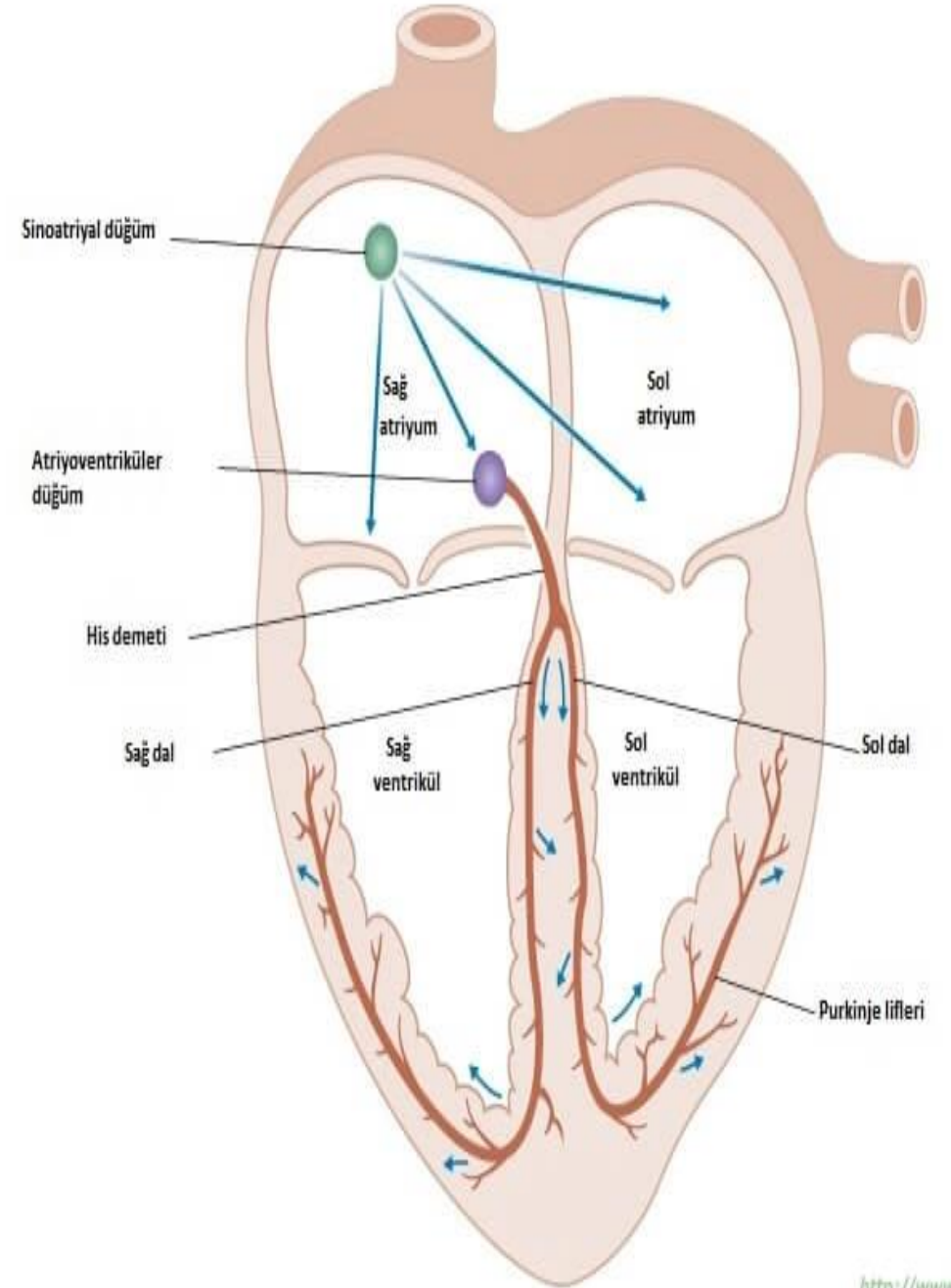
Aysun Yalın

İLETİ SİSTEMİ

- Kalp kendi fonksiyonunu yerine getirebilmek için elektriksel impulslar üretir. Kalbin uyarı iletisi sistemi 4 bölümden oluşur.
- SAD (Sinoatriyal Düğüm)
- AVD (Atriyoventriküler Düğüm)
- His Demeti
- Purkinje Lifleri



- **SAD:**Herhangi bir uyarıya gereksinim duymadan belli aralıklarla elektriksel uyarılar üretir.
- **AVD:**Atriyum ve ventriküllerin kesiştiği yerde septum da yer alır. Uyarıları atriumdan ventriküle iletir, kısa bir gecikme ile senkronizasyonu sağlar
- **His Demeti:**AV düğümünden çıkan uyarıları ventriküle ileten özel lif demeti.
- **Purkinje Lifleri:**Uyarıları ventrikülün tüm bölgelerine dağıtarak koordine kasılmayı sağlar



PACEMAKER VE ÇEŞİTLERİ

Pacemaker, kalbin ileti sistemindeki sorunları düzelten, destekleyen elektronik bir cihazdır. Genellikle sol scapula altına yerleştirilen bir jeneratör (pil) ve kalbe uzanan ince kablolardan (lead) oluşur.

ENDİKASYONLARI

Hasta sinüs sendromu

İleri sinüs bradikardisi

Sinüzal arrest

Kalp blokları

Karotis sinüs aşırı duyarlılığı (hipersensitivitesi)

Kardiyak outputun azalmasına yol açan taşiaritmiler

Kalp yetersizliği

- Uygulama amaçlarına göre pacemakerlar 2 çeşittir.

Kalıcı pacemaker



Geçici pacemaker



GEÇİCİ PACE ENDİKASYONLARI

Acil durumlarda veya anormal kalp ritmi altında yatan nedenin düzeleceği beklendiğinde mevcut hemodinamik durumu düzeltmek veya stabil tutmak için uygulanan invazif bir işlemdir.

Kalıcı pacemaker yerleştirilinceye kadar yeterli kalp hızını sağlamak için de kullanılmaktadır.

Açık kalp cerrahisi sonrasında

Yoğun bakım ünitelerinde resüsitasyon sırasında

GEÇİCİ PACE KONDRENDİKASYONLARI

Pnömotoraks

Aritmiler

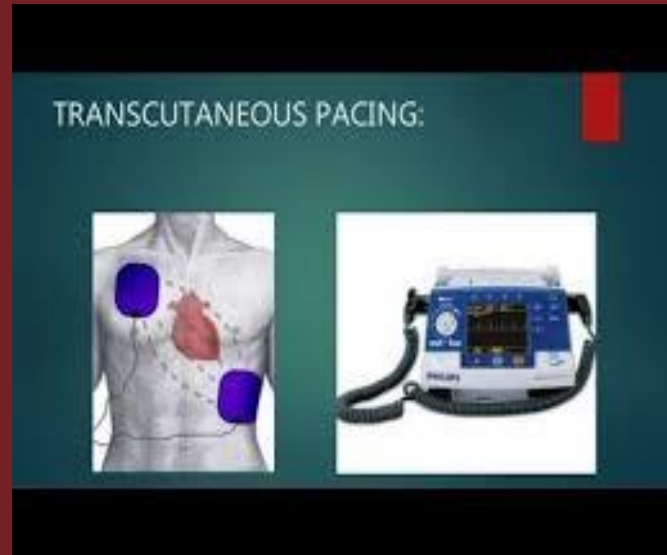
Perforasyon

Tamponad

Yabancı cisme ait tromboembolik olay

Enfeksiyon

Transkütan (external)

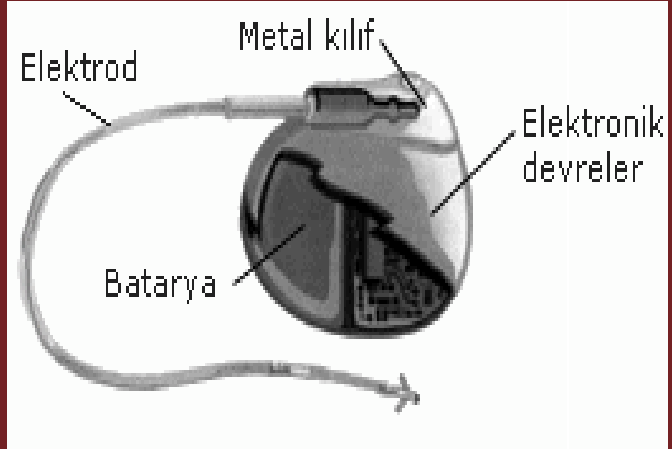


Transvenöz:Çoğunlukla femoral ven kullanılsa da jugular .ya da subklavien venler de kullanılabilir.



KALICI PACEMAKER

Transvenöz yada epikardiyal (sağ atriyum, sağ ventrikül ya da her ikisi olabilir) yolla imp.edilir.



Kalp pili 2 ana parçadan oluşur.
Jeneratör ve elektrod(lead).

PACE MODLARI: VVI, VVIR, DR, DDD, DDDR

Dört harfli pil kodu pilin çalışma şeklini (pil modunu) tanımlamak için kullanılır

İlk harf uyarılan oda (pace) A:Atrium V:Ventrikül D: Dual (her ikisi)

İkinci harf, algılanan oda (sense)

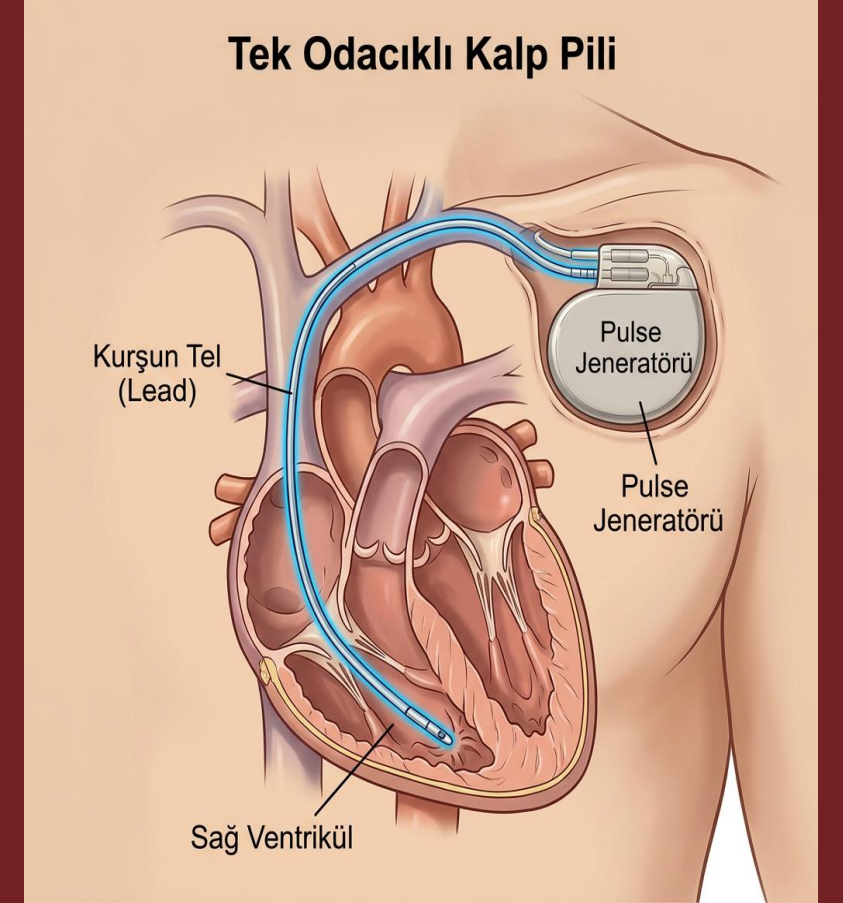
Üçüncü harf, pilin nasıl yanıt verebileceğini (inhibe, tetikleme)

Dördüncü harf, pilin hız modülasyonu (rate modulation, rate response) olup olmadığını tanımlar.

Hız modülasyonu hastanın kalp hızının artmasının gerektiği egzersiz veya stres durumlarında pilin hızının artmasını sağlar. Hız modülasyonu olan pillerde bir alt limit bir de üst limit tanımlanır. Hasta egzersize başlayınca, pilin uyarı verme hızı önceden tanımlanmış olan üst hız limitine kadar artırılabilir.

TEK ODACIKLI PACE

Tek odacıklı pacemaker:Atriyum ya da Ventriküle lead yerleştirilir.Ör. VVIR, AAIR, VVI, AAI vb.

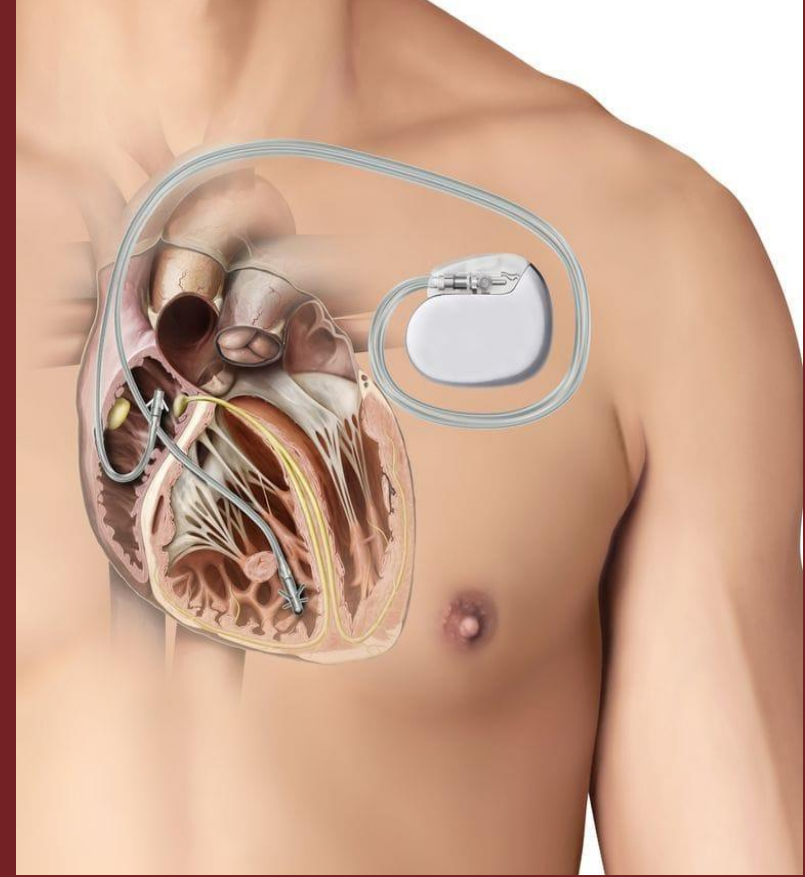


ÇİFT ODACIKLI PACEMAKER

Çift odacıklı pacemaker:Hem atrium hem ventriküle lead yerleştirilir.

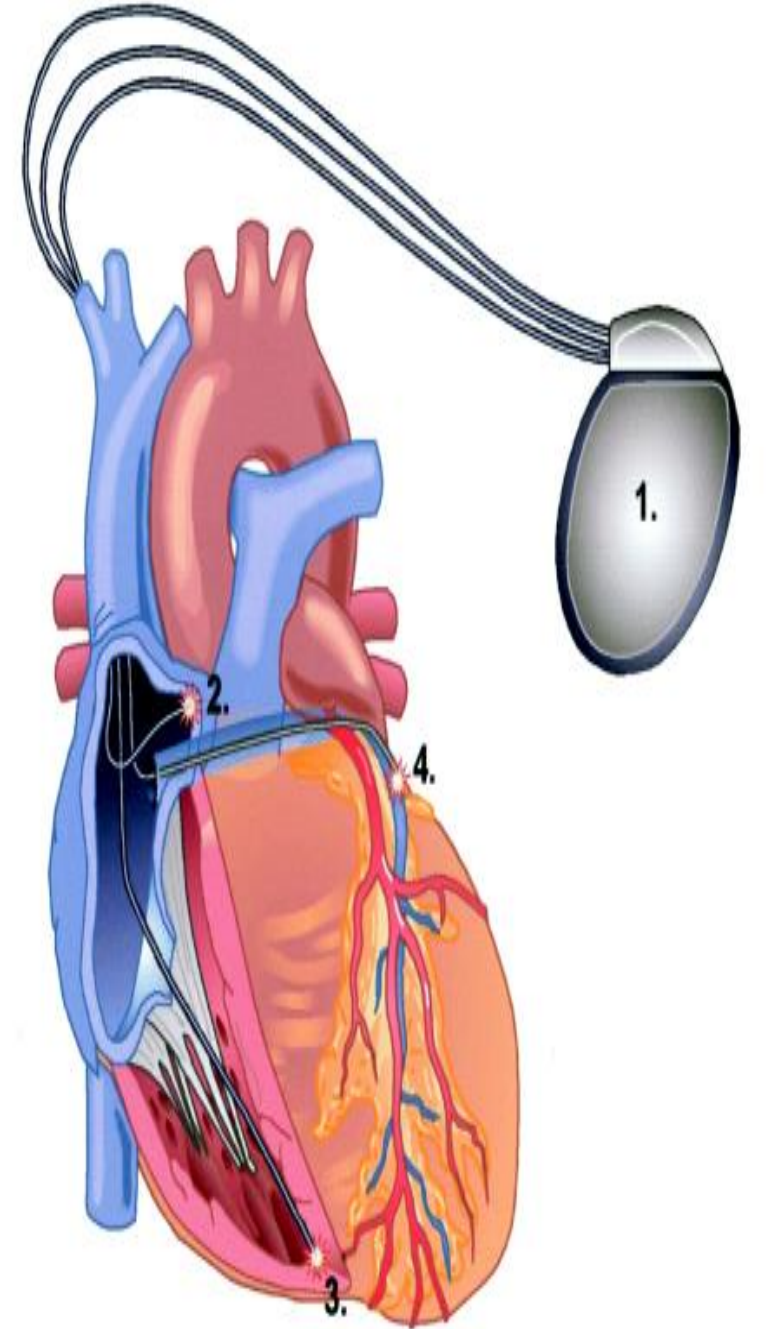
DR,DDD,DDI,.. modları vardır.

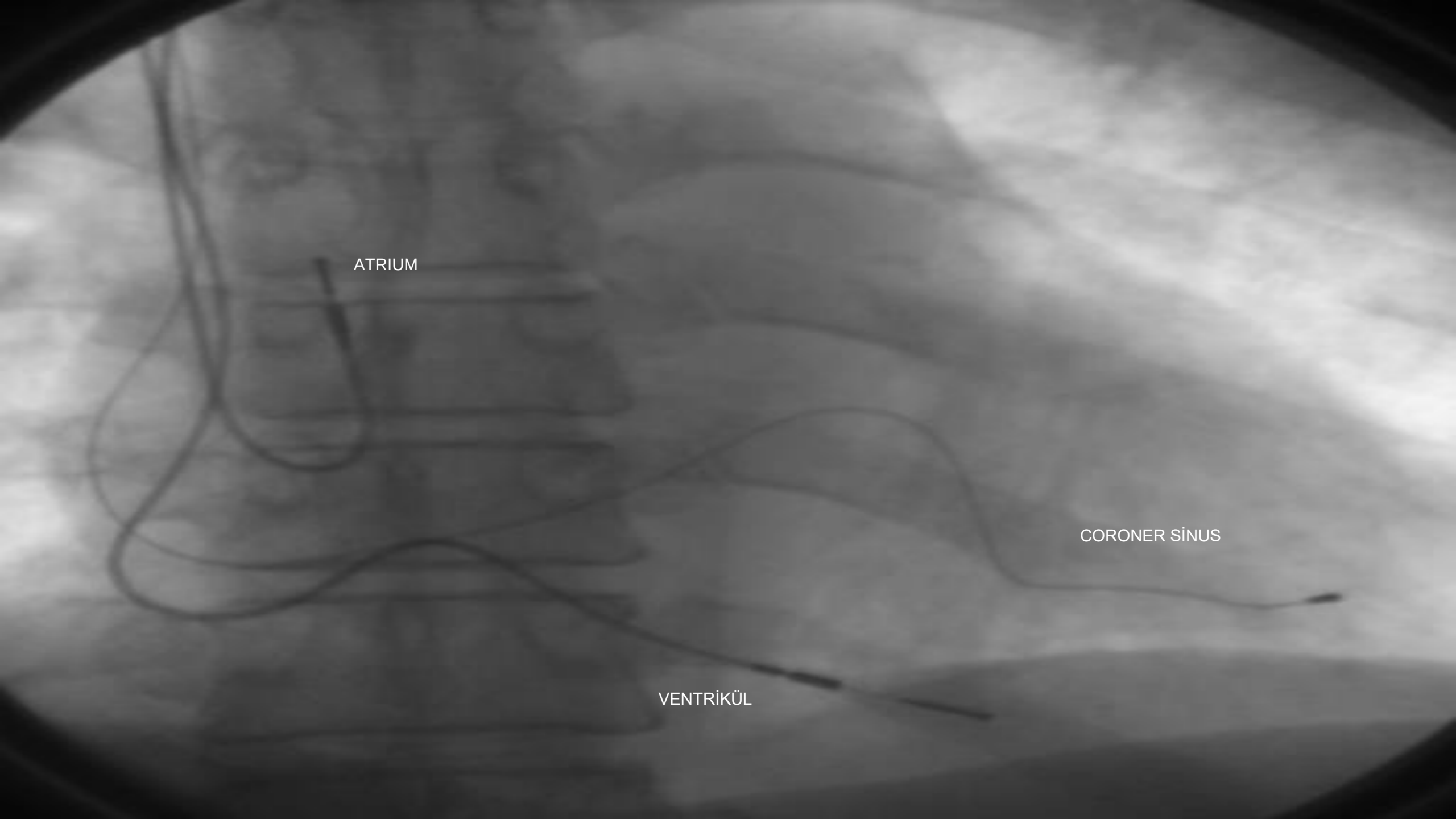
(VDD:Tek elektrod içermesine rağmen bazı fonksiyonları çift odacıklı pacemaker gibidir. Ventrikülü pace yapar. Hem atriyumu hem de ventrikülü sens eder. Sinüs nodu sağlam olan ancak AV nod ileti bozukluğu olan hastalar implante edilir.)



BVP (BIVENTRIKÜLER PACEMAKER)

- Atriyum, ventrikül ve koroner sinüse olmak üzere 3 lead yerleştirilir. LBBB, Düşük EF, QRS senkron bozukluğu..





ATRIUM

CORONER SİNUS

VENTRİKÜL

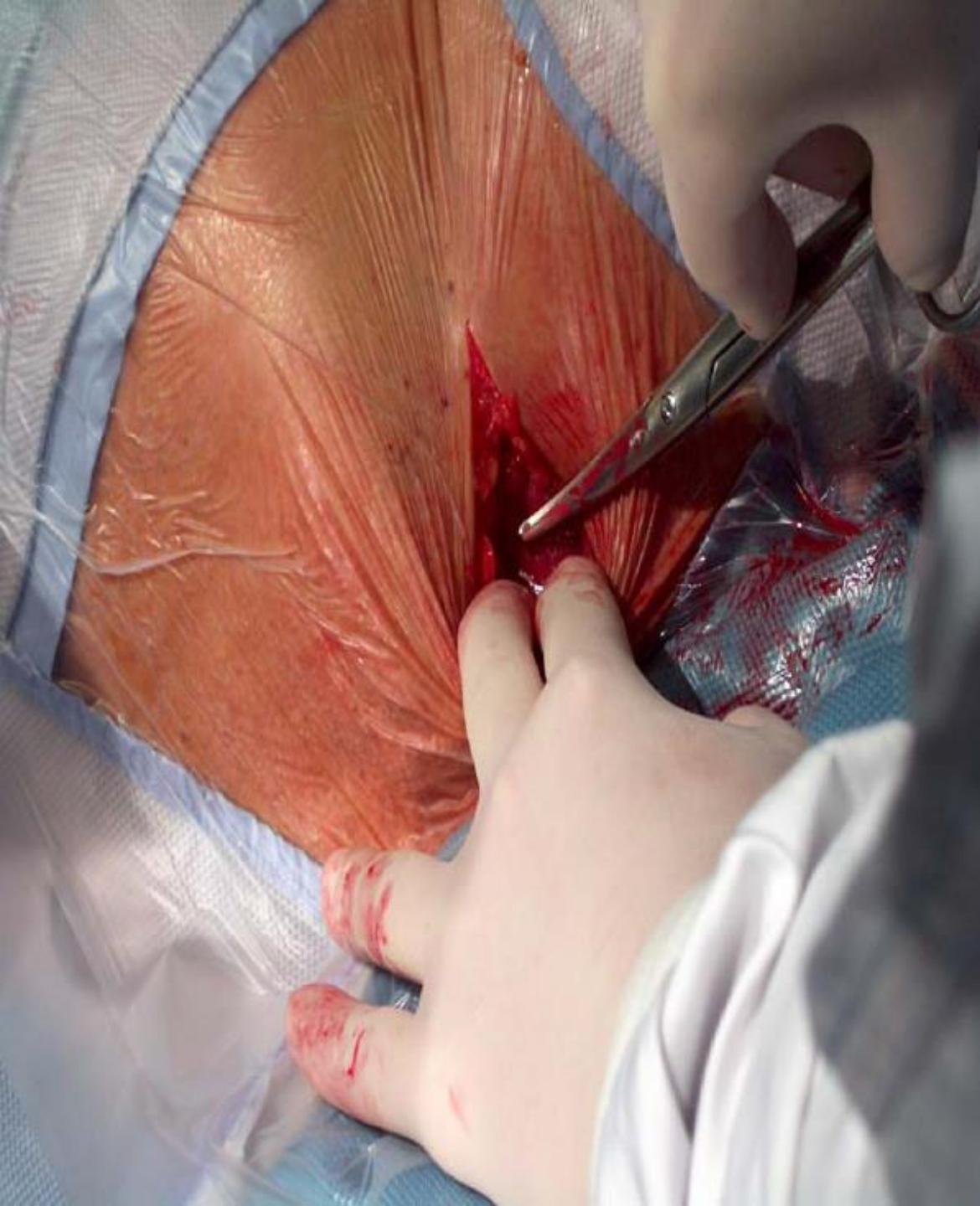
ICD

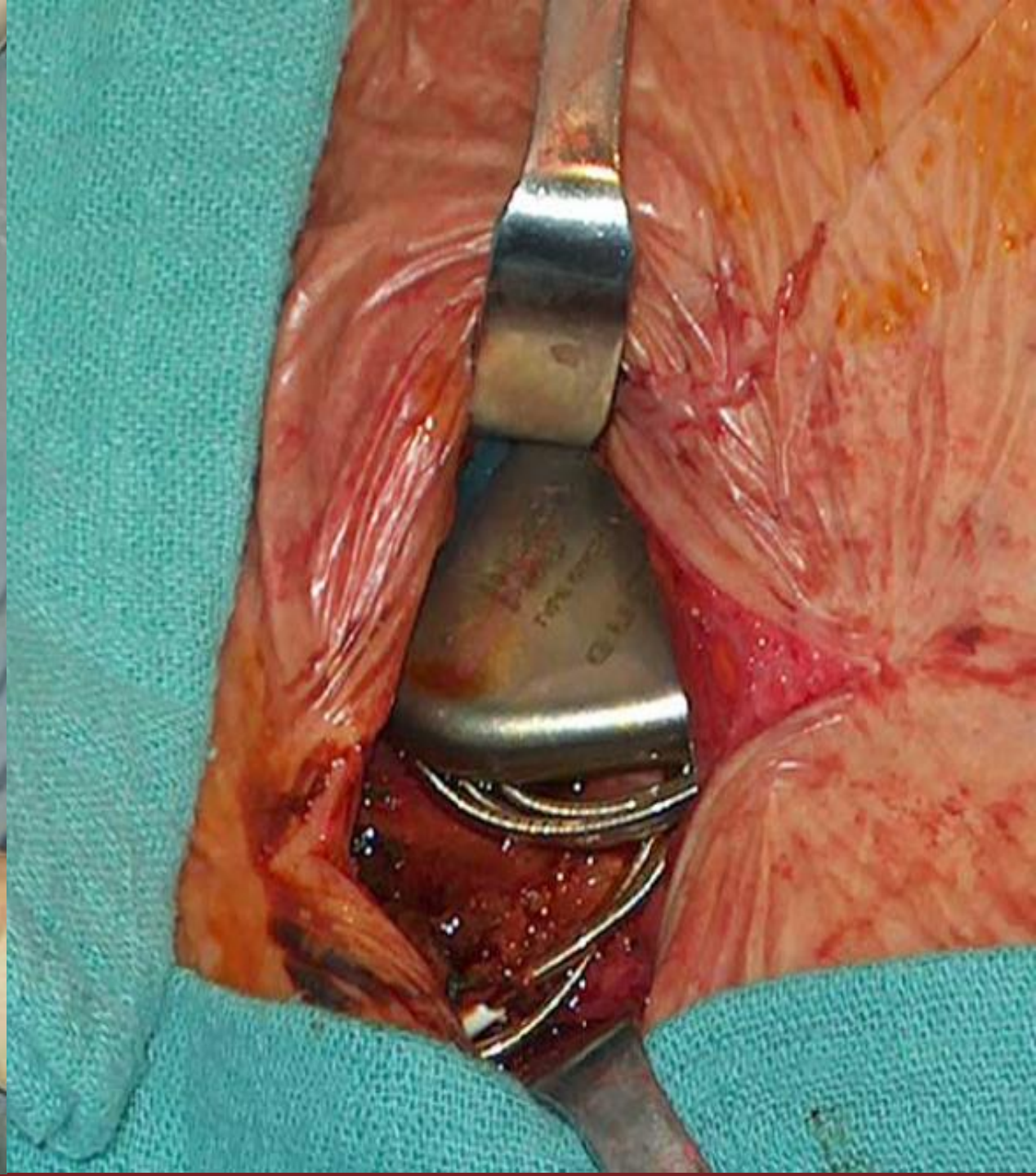
Pacemaker fonksiyonlarının tüm özelliklerinin yanı sıra hayatı tehdit eden ciddi aritmileri de tedavi edebilen sistemdir. Atrial, sol ve sağ ventrikülden pacing yapabilen tek, iki ve üç odacıklı tipleri vardır. Üç odacıklı tipleri biventriküler pacing yapar.

VT-VFL-VF'e bağlı kardiyak arrest

Nedeni açıklanamayan senkoplu hastalarda ilaç tedavisinin etkisiz kaldığı ve EFT'de klinik durum ile ilişkili ventriküler aritmi indüklenmesi (VT-VFL-VF)

Miyokard infarktüsünün üzerinden 1 ay, koroner arter by-pass operasyonunun üzerinden 3 ay geçmiş ve EF <%30 olan hastalar







KONDRENDİKASYONLAR

- İnsizyon yerinde hematom
- Enfeksiyon
- Elektrodların kırılması
- Lead repoze.
- Nadiren elektrodların ventrikülü veya atriyumu diseke etmesi.
- Pnömotoraks

İŞLEM SONRASI

Hasta işlem sonrası yatağına alınır.EKG çekilir.Hayati belirtileri takip edilir

Hasta pace takılan omuzunu kesinlikle oynatmamalıdır.Yatak içinde omuz hariç extremitelerini hareket ettirebilir, doğrulabilir, yemek yiyebilir ve tuvalet ihtiyacını yatakta karşılayabilir.

İşlemden 24 saat sonra mobilize olabilir.İşlem bölgesi omuz hariç,dirsek eklemi oynatabilir.

2 yönlü akciğer grafiyle lead pozisyonu kontrol edilir.

Hasta aylık, 6 aylık kontrollere gelmek üzere ilaçları düzenlenerek taburcu edilir.

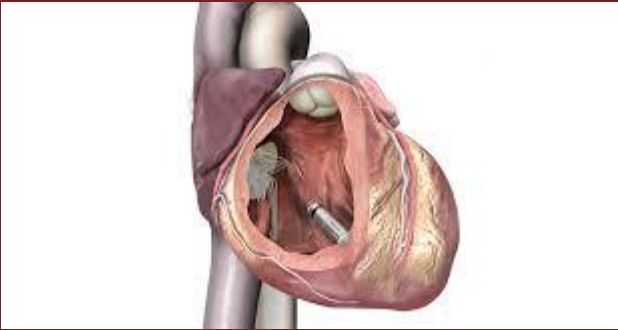
Hastalar, acil durumlarda yanında olması için sürekli bir pacemaker kimlik kartı taşınmalıdır. Bu kart, pil takıldığı gün hazırlanır ve hastaya verilir.**Pacemaker fonksiyonunu etkileyen cihazlardan uzak durmalı.(Metal dedektörler,X-RAY-MR cihazı)**

Diş müdahalelerinde veya tıbbi girişim yapılmadan önce hastalar işlem hakkında doktorlarını bilgilendirmeli

Elektrodun yerinden oynamaması için hastalar temaslı sporlardan, ağır kaldırmaktan, kalp pilinin bulunduğu taraftaki kolun şiddetli hareketlerinden sakınmalıdırlar. Dikiş yeri kapandıktan sonra dikiş yerinde belli bir süre sertlik olabilir. Ancak yara iyileştikçe sertlik kaybolur. Ancak, enfeksiyona ait her hangi bir işaret (akıntı, cerrahi yaranın iltihabı) varsa hemen işlemi yapan doktora bildirilmelidir

KABLOSUZ KALP PİLİ

- Kablosuz kalp pili; atrium veya ventrikule yerleştirilir. Kablosuz kalp pili stent veya anjiyo işlemi gibi kasıktan girilerek ameliyatsız yerleştirilir ve hasta, ertesi gün taburcu edilebilir. Enfeksiyon riski yok denecek kadar düşüktür ve klasik kalp piline oranla komplikasyon riski daha azdır. Cihaz tamamen kalp içinde olduğu için dışarıdan fark edilmez. Pil yeri ve kablolarına bağlı sorunlar kablosuz pillerde görülmez. Pil ömrü 15-20 yıldır.
- Daha önce klasik kalp pili enfeksiyonu geçirmiş kişiler
- Damar yolu problemlili olan veya üst ekstremite damarları kullanılamayan bireyler
- Kabloya bağlı komplikasyon riski yüksek olan hastalar
- Diyaliz hastaları (Enfeksiyon riski düşük olduğundan tercih edilir.
- Batarya tükenmesi halinde eski batarya çıkarılıp yenisiyle değiştirilemez. Bu durumda, başka bir pilin ek olarak yerleştirilmesi gerekmektedir. •Pil sadece bradikardi halinde çalışmaktadır. •Kalp durma riski olan ve ICD gereken hastalarda, şok verme özelliği olmamasından dolayı uygun değildir.





TEŞEKKÜRLER.